応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.4

システム構成要素

システムの構成・システムの評価指標

目次

1. 4-1 システムの構成（14語）
2. 4-2 システムの評価指標（14語）
3. まとめ

4-1 システムの構成 まとめ表

クラウドのサービスの形	
形	事業者が用意する範囲
IaaS	サーバ・ストレージ・ネットワーク
PaaS	＋OS・ミドルウェア・実行環境
SaaS	＋アプリケーション

RAIDの種類		
RAID	方式	特徴
RAID0	ストライピング	速いが冗長性なし
RAID1	ミラーリング	同じ内容を2台に書く
RAID5	分散パリティ	1台壊れても復元できる
RAID6	二重パリティ	2台壊れても復元できる

4-1 システムの構成 処理の形と構成

クライアントサーバシステム
Client Server System

依頼する側（クライアント）と処理する側（サーバ）に役割を分けたシステム

3層クライアントサーバ
3-tier Client Server

プレゼンテーション層・ファンクション層（アプリケーション）・データベース層の3つに分けた構成

ポイント 層ごとに変更しやすい

デュプレックスシステム
Duplex System

主系と待機系の2つを用意し、主系が故障したら待機系に切り替える構成

ポイント ホットスタンバイ（待機系を動かしておく）とコールドスタンバイがある

デュアルシステム
Dual System

2つのシステムで同じ処理を同時に行い、結果を照合する構成

ポイント 信頼性が高い

クラスタ構成
Cluster

複数のサーバをまとめて1つのシステムのように動かす構成

ポイント HAクラスタ（可用性）と負荷分散クラスタがある

ロードバランサ
Load Balancer

複数のサーバに処理を振り分ける装置

4-1 システムの構成 処理の形と構成

スケールアウト・スケールアップ
Scale-out / Scale-up

スケールアウトはサーバの台数を増やすこと、スケールアップはサーバ1台の性能を上げること

仮想化
Virtualization

1台の物理サーバの上で、複数の仮想的なサーバを動かす技術

ポイント ハイパーバイザ型・ホスト型・コンテナ型がある

コンテナ型仮想化
Container

OSのカーネルを共有し、アプリの実行環境だけを分ける仮想化

ポイント 軽くて起動が速い

ライブマイグレーション
Live Migration

動いている仮想マシンを、止めずに別の物理サーバに移すこと

RAID
れいど / Redundant Arrays of Independent Disks

複数のディスクを組み合わせ、速さや信頼性を高める技術

Redundant＝冗長な／Arrays＝並び／Independent＝独立した／Disks＝ディスク

NAS・SAN
Network Attached Storage / Storage Area Network

NASはLANにつなぐファイルサーバ型の記憶装置、SANはサーバと記憶装置を専用のネットワークでつなぐ方式

Attached＝接続された／Storage＝記憶装置／Area＝領域

4-1 システムの構成 処理の形と構成

IaaS・PaaS・SaaS
Infrastructure / Platform / Software as a Service

クラウドで提供される範囲の違い

Infrastructure＝基盤／Platform＝土台／Software＝ソフトウェア／as a Service＝サービスとして

エッジコンピューティング
Edge Computing

端末の近くでデータを処理し、遅れや通信量を減らす考え方

4-2 システムの評価指標 まとめ表

稼働率の計算	
構成	**稼働率**
1台	MTBF ÷（MTBF ＋ MTTR）
直列	A × B
並列	1 −（1 − A）×（1 − B）

4-2 システムの評価指標 性能・信頼性

スループット
Throughput

単位時間あたりに処理できる仕事の量

レスポンスタイム
Response Time

要求を出し終えてから、最初の応答が返ってくるまでの時間

ターンアラウンドタイム
Turnaround Time

仕事を出してから、結果をすべて受け取るまでの時間

ベンチマーク
Benchmark

決まったプログラムを動かして性能を比べる方法

ポイント SPECやTPCがある

キャパシティプランニング
Capacity Planning

将来の負荷を予測し、必要な性能や台数を計画すること

RASIS
らしす

信頼性を評価する5つの観点

Reliability=信頼性／Availability=可用性／Serviceability=保守性／Integrity=完全性／Security=安全性

4-2 システムの評価指標 信頼性

MTBF
えむてぃーびーえふ / Mean Time Between Failures

故障から次の故障までの平均の時間（平均故障間隔）。長いほど信頼性が高い

Mean＝平均の／Time Between＝間の時間／Failures＝故障

MTTR
えむてぃーてぃーあーる / Mean Time To Repair

故障してから直るまでの平均の時間（平均修復時間）。短いほど保守性が高い

Mean＝平均の／Time To＝～までの時間／Repair＝修理

稼働率
Availability

システムが使える状態にある時間の割合

ポイント MTBF÷(MTBF＋MTTR)

バスタブ曲線
Bathtub Curve

故障率が時間とともに「初期故障期→偶発故障期→摩耗故障期」と変わる様子を表した曲線

フォールトトレラント
Fault Tolerant

故障が起きても、システム全体としては機能を続ける考え方

ポイント フェールセーフ・フェールソフト・フールプルーフなどの設計がある

フェールセーフ
Fail Safe

故障したとき、安全な側に止まるようにする設計

例 故障したら信号を赤にする

4-2 システムの評価指標 信頼性

フェールソフト
Fail Soft

故障した部分を切り離し、機能を落としてでも動き続ける設計

フールプルーフ
Fool Proof

人が誤った操作をしても、危険にならないようにする設計

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
4-1 システムの構成	クライアントサーバシステム・3層クライアントサーバ・デュプレックスシステム・デュアルシステム・クラスタ構成・ロードバランサ・スケールアウト・スケールアップ・仮想化・コンテナ型仮想化・ライブマイグレーション・RAID・NAS・SAN・IaaS・PaaS・SaaS・エッジコンピューティング
4-2 システムの評価指標	スループット・レスポンスタイム・ターンアラウンドタイム・ベンチマーク・キャパシティプランニング・RASIS・MTBF・MTTR・稼働率・バスタブ曲線・フォールトトレラント・フェールセーフ・フェールソフト・フールプルーフ